

Desarrollo de actividad

Integrantes:

Adrian Estiben Garrido Pedroza

Instructor:

Juan Carlos Rodriguez

Fecha: 07/05/2026

Desarrollo de actividad

1. Origen del computador

Historia y origen del computador:

Todo empezó con el ábaco hace más de 6000 años. El primer computador real fue la Z1 de Konrad Zuse en 1938. Charles Babbage es conocido como el padre del computador por diseñar una máquina de cálculo en 1834. En la Segunda Guerra Mundial (1940-1952) se crearon los primeros computadores con tubos de vacío, como el ENIAC en 1946.

Las primeras herramientas de cálculo.

Las primeras fueron el ábaco y la Pascalina de Blaise Pascal en 1642, con engranajes para sumas y restas. En 1623, Wilhelm Schickard creó una calculadora mecánica con engranajes para operaciones básicas. Gottfried Leibniz mejoró esto en 1671 con una máquina para multiplicar y dividir, y Joseph Jacquard usó tarjetas perforadas en 1801 para automatización.

Cambios del computador a través del tiempo.

El computador fue cambiando con el tiempo: primero usó transistores (1956-1963), luego chips pequeños (1964-1971), después procesadores y computadores personales (1971-1980), más tarde llegó internet (1980s-2000s) y hoy usamos inteligencia artificial y almacenamiento en la nube.

¿Por qué el computador es importante hoy?

Hoy los computadores son muy importantes en la vida diaria. Se usan en casas, colegios y empresas para hacer tareas más fáciles, manejar información y conectarse con el mundo. Permiten estudiar en línea, usar el banco por internet y trabajar desde cualquier lugar.

2. Computador: concepto y partes



Definición de computador.

Un computador es una máquina que recibe información, la procesa y muestra un resultado. Tiene partes que trabajan juntas para hacer tareas como escribir documentos, navegar por internet o hacer cálculos. Puede ser pequeño como una calculadora o muy grande y poderoso.

Esta imagen muestra un setup típico de escritorio con monitor, torre, teclado y mouse, ilustrando cómo se integran las partes externas para interactuar con el usuario.

Hardware vs. Software: ¿en qué se diferencian?

El hardware son todas las partes físicas del computador que se pueden tocar, como el teclado, el monitor o el procesador. El software son los programas e instrucciones que le dicen al computador qué hacer, como el sistema operativo o las aplicaciones. Los dos se necesitan: sin hardware el software no funciona, y sin software el hardware no sirve de nada.

Componentes internos y externos del computador

Internas: Incluyen CPU, RAM, placa base, disco duro/SSD, tarjeta gráfica y fuente de poder, ubicadas dentro de la torre.

Externas (periféricos): Monitor, teclado, mouse, impresora y altavoces, conectados para entrada/salida.

¿Para qué sirve cada parte?

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** Es el cerebro del computador. Hace los cálculos y controla todo lo que pasa dentro de la máquina.
- **RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):** Guarda información de forma temporal mientras el computador está prendido, para que la CPU pueda acceder a ella rápido.
- **Placa base (Motherboard):** Es la tabla principal que conecta todas las partes del computador para que puedan trabajar juntas.
- **Disco duro/SSD:** Guarda los archivos, programas y el sistema operativo de forma permanente. El SSD es más rápido que el HDD.
- **Tarjeta gráfica (GPU):** Se encarga de mostrar las imágenes y videos en la pantalla. Es muy importante para juegos y diseño.
- **Fuente de poder:** Toma la electricidad del enchufe y la convierte en la energía que necesitan las partes del computador.
- **Monitor:** Muestra la salida visual de datos procesados.
- **Teclado y mouse:** Dispositivos de entrada para ingresar comandos y datos al sistema.

3. Tipos de computadores

- PC

Características: Las PC incluyen componentes clave como la CPU, RAM, placa base, almacenamiento, GPU y periféricos como teclado y monitor.

Estas se miden en velocidad Hertz para CPU, capacidad GB para RAM y almacenamiento y permiten expansión modular.

Ventajas: Ofrecen mayor potencia de procesamiento y RAM que laptops o móviles, ideales para tareas exigentes como edición de video o gaming

Son fáciles de actualizar RAM, GPU, almacenamiento lo que extiende su vida útil y reduce costos a largo plazo.

Proporcionan eficiencia energética en algunos casos y acceso rápido a datos superando en rendimiento a portátiles.

Uso Principal: Se usan principalmente para procesar datos: redacción de documentos, hojas de cálculo, edición de imágenes, presentaciones y navegación web. En entornos laborales y educativos, automatizan tareas, almacenan información y permiten trabajo remoto o entretenimiento como juegos. También soportan análisis avanzados, creatividad digital y acceso a internet para comunicación global.

- Laptop:

Características: Tienen procesador (Intel o AMD), memoria RAM de al menos 8 GB, disco SSD, pantalla entre 11 y 17 pulgadas, batería recargable y teclado integrado. Los modelos para juegos traen tarjeta gráfica dedicada.

Son compactas, con componentes soldados que limitan expansiones y priorizan eficiencia energética con puertos USB-C y HDMI.

Las laptops modernas como esta integran pantallas de alta calidad y procesadores potentes para uso versátil en cualquier entorno.

Ventajas: Se pueden llevar a cualquier lugar porque funcionan con batería y no necesitan estar conectadas a la luz todo el tiempo.

Son versátiles para tareas diarias, consumen menos energía que PC de escritorio y ofrecen variedad de modelos por presupuesto.

Facilitan colaboración remota y personalización limitada, extendiendo vida útil con upgrades de RAM/SSD en algunos casos.

Uso Principal: Se usan para estudiar, navegar por internet, mandar correos, hacer videollamadas y ver videos. Son perfectas para estudiantes y personas que trabajan desde diferentes lugares.

En trabajo y estudios, soportan edición básica, programación y colaboración en tiempo real desde cualquier ubicación ideales para movilidad: profesionales, estudiantes y creadores que necesitan flexibilidad diaria.

- Servidores:

Características: Tienen procesadores muy potentes, mucha memoria RAM y discos de almacenamiento con respaldo. Están diseñados para funcionar todo el día sin apagarse y soportar muchos usuarios al mismo tiempo.

Son escalables (torre, rack, blade), con TPM para seguridad, Secure Boot y capacidad para cargas 24/7 sin interacción humana directa.

Requieren enfriamiento intensivo y gran potencia eléctrica, optimizados para redundancia y rendimiento sostenido.

Ventajas: Permiten que muchas personas usen los mismos datos y programas al mismo tiempo. También hacen copias de seguridad y controlan quién puede ver la información.

Proporcionan escalabilidad elástica (especialmente en nube), rendimiento superior y menor tiempo de inactividad gracias a redundancia.

Reducen costos a largo plazo al gestionar múltiples usuarios y datos sensibles de forma segura.

Uso Principal: Se usan para guardar páginas web, bases de datos, correos y archivos que muchas personas necesitan. En las empresas manejan la información de miles de usuarios a la vez.

En empresas, manejan computación en nube, backups y autenticación, soportando miles de conexiones simultáneas.

Tipos comunes: web, de archivos, proxy y virtuales para eficiencia en datacenters.

4. Dispositivos móviles

La tableta: definición y características

Samsung Galaxy Tab S6

Una tableta es un aparato con pantalla táctil grande (entre 8 y 12 pulgadas). Sirve para ver videos, navegar por internet, leer, jugar y usar aplicaciones. Está entre un celular y una laptop en tamaño. La mayoría no hace llamadas directas y usa sistemas como Android o iPadOS.

Esta imagen muestra una Galaxy Tab S6 con su S Pen, destacando su diseño delgado y pantalla ideal para tareas creativas como dibujo o edición.

El celular: definición y características

Un celular es un aparato pequeño con pantalla de 5 a 7 pulgadas que sirve para llamar, enviar mensajes, navegar por internet y usar aplicaciones. Tiene cámara, GPS y se conecta a redes de datos y Wi-Fi. Funciona con sistemas Android o iOS.

Aquí se ve un iPad mini, pero ilustra el tamaño handheld típico de celulares y tablets pequeñas, con interfaz intuitiva para apps diarias.

Aspecto	Tableta	Celular
Tamaño de pantalla	8-12 pulgadas, ideal para multimedia	5-7 pulgadas, para uso unimanual
Portabilidad	Menos compacta, para bolso/mochila	Ultra-portátil, cabe en bolsillo

Aspecto	Tableta	Celular
Llamadas nativas	Limitadas o vía apps	Principal función, con SIM
Batería y potencia	Mayor duración para tareas intensas	Optimizada para uso constante
Precio inicial	Más cara por tamaño	Más accesible y variado
Teclado/productividad	Soporte para accesorios externos	Virtual, menos eficiente para texto largo espai+2

Lo bueno y lo malo de cada dispositivo

Tableta:

- Ventajas: Pantalla grande para videos/lectura, mejor multitarea, batería larga, compatible con teclados/stylus.
- Desventajas: Menos portátil, sin llamadas directas en muchos modelos, ecosistema de apps limitado vs PC.

Celular:

- Ventajas: Comunicación instantánea, alta portabilidad, cámaras avanzadas, siempre conectado con datos móviles.
- Desventajas: Pantalla pequeña fatiga ojos en uso prolongado, batería se agota rápido, menos potencia para edición pesada.

Referencias bibliográficas:

- <https://www.britannica.com/technology/computer>
- <https://www.computerhope.com/history/history.htm>
- <https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/what-is-a-computer/1/>
- <https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/what-is-a-computer/1/>
- <https://www.britannica.com/technology/computer>
- <https://www.computerhope.com/history/history.htm>
- <https://www.hp.com/us-en/shop/cv/history-of-computers>
- <https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasics/what-is-a-computer/1/>
- <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zkcqn39/articles/z7mncw>
- <https://www.computerhope.com/issues/ch001687.htm>
-
- <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-a-computer/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-a-computer/>
- <https://www.digitaltrends.com/mobile/tablet-vs-phone/>
- <https://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=smartphone>
- <https://www.techradar.com/best/best-tablets>
- <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/what-is-a-server.html>
-